



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'alarma per avisar quan la temperatura de l'aula es troba per sota dels 17°C quan s'estigui ventilant per mesures de prevenció per la COVID19.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 2ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura de l'aula i que, quan aquesta sigui inferior a 17°C, soni una alarma.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau, i es generarà el registre de la temperatura de l'aula que es podrà llegir en la pantalla LCD del dispositiu.

Quan la temperatura sigui inferior a 17°C, s'encendrà el LED roig i s'escoltarà l'alarma i es mostrarà el valor a la pantalla del LCD.

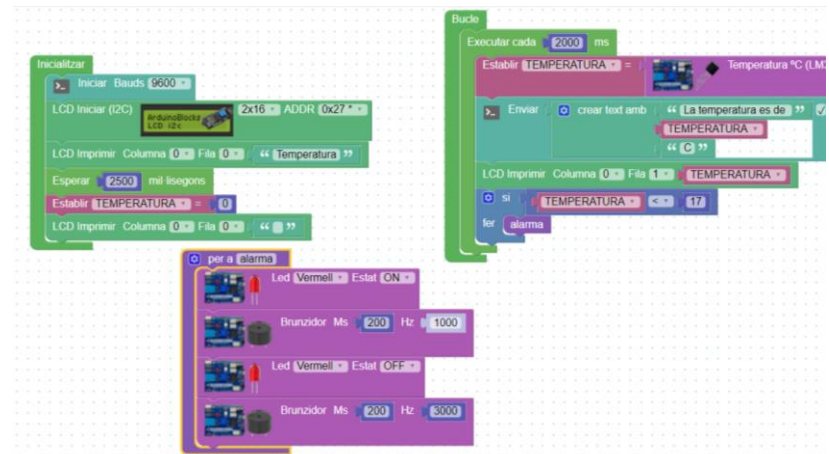
Sensors/Actuadors Interns:

Temperatura, Brunzidor, LED ROIG

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: LCD



PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks. Fes un anàlisi de temperatures d'altres aules i comprova si hi ha diferències entre aules i a què es poden donar.



REPTE DE MILLORA

Afegeix ara la lectura de la humitat utilitzant el sensor intern que mesura la temperatura i la humitat.

